ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2011. május 11.

BIOLÓGIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Útmutató a dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Ha a kérdésre adott válasz hiánytalan, pipálja ki! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a két pontos feladatot helyesen oldotta meg a jelölt, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *klorplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az **összesítő táblázatban** adja meg az egyes feladatokra elért pontszámot, majd ezek összegeként az összpontszámot!
7. A választható esszéfeladatok melletti margón **pipával jelölje a helyes válaszokat**. A megoldókulcsban csak a tartalmilag fontos elemek, szakkifejezések, szókapcsolatok szerepelnek logikai sorrendben. Kérjük, hogy fogadja el az ettől eltérő sorrendű, de logikus felépítésű fogalmazást is – amennyiben a feladat nem rendelkezik ezzel ellentétesen. Végül, kérjük, összesítse a helyes válaszok pontszámát, és írja be az összesítő táblázat megfelelő mezőjébe!
   Esszéfeladatban pont csak az irányító kérdéseknek megfelelő válaszokra adható.
8. Amennyiben a jelölt mindkét választható feladattal (A és B) foglalkozott, az értékelésnél a „Fontos tudnivalók” címszó alatt leírtakat vegye figyelembe!
9. Ha az a feladat, hogy a jelölt **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál, esszében – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást ne fogadja el**!

Eredményes munkát kívánunk!

Értékelési útmutató

I. Erdőtűz után 10 pont

A grafikonok forrása:
Tamás Júlia - Csontos Péter: Dolomitterületek vizsgálata a Budai-hegységben – milyen a növényzet erdőtűz után tíz évvel?
in: Kalapos Tibor (szerk.): Jelez a flóra és vegetáció Scientia, 2006
Minden helyes válasz 1 pont.

1. antibiózis
2. B
3. Az 5. évig emelkedett, a 10. évre (az 5. évhez képest) kissé csökkent a fajgazdagság.
4. A borítás a kontroll (zavartalan) területeken mindvégig nagyobb volt, mint a leégett területen.
5. D
6. 5–10%-át. *(3 és 15% közti érték elfogadható).*
7. A fénymennyiség növekedése. / A talaj nitrogén/kálium tartalmának / szerves anyag tartalmának (időleges) növekedése.
8. Versengés (kompetíció) / antibiózis. Elfogadható a parazitizmus is, amennyiben az a versengő fajok populációit eltérő mértékben érintette.
9. A déli területeken nagyobb %-ot borítanak a védett növények. / Az északi területen nagyobb %-ban vannak jelen az állományalkotó fajok.
10. A feketefenyő újulat visszaszorítása, (mert az ismét csökkentheti a fajgazdagságot).

II. Állatok és növények szaporodása 11pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.1., 3.4.3.,3.4.4 pontjai alapján készült.
Ábra: eredeti
Minden helyesen kitöltött cella 1 pont.

	zárvatermő növényekben	állatokban
1. Itt jönnek létre a hímivarsejtek:	**pollentömlő**	**here**
2. Itt jönnek létre a petesejtek:	**magház**	**petefészek**
3. Így nevezik a hím- és női ivarsejtet is létrehozó egyedet:		**hímnős**
4. Így nevezik a fajt, ha egy egyed vagy csak hímivarsejtet, vagy csak petesejtet hoz létre:	**kétlaki**	**váltivarú**
5. Ennek segítségével jutnak el a hímivarsejtek a petesejthez:	**pollentömlő**	**ostor**

6. Kétivarú, 1 pont
mert a virág porzókat és termőt is tartalmaz. 1 pont

III. A madarak viselkedése 11 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 3.4.4., 4.8.2. és 5.1.2. pontjai alapján készült.
Az ábrák forrása: Etológia kislexikon. Natura, 1985.
Keve András: Madarak – Csépe Magdolna rajza Móra, 1975

1. C 1 pont
2. D 1 pont
3. C, D 2 pont
4. a) a röptetés során letakarjuk az állat szemét / sötét helyiségben röptetünk 1 pont
   b) (kis) mágnest rögzítünk az állatra / mesterséges mágneses térben röptetjük 1 pont
5. 15 1 pont
6. 16 1 pont
7. E 1 pont
8. A, D 2 pont

IV. C-vitamin 9 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 4.4.., 4.4.4. és 4.4.5. pontjai alapján készült.

1. C, D 2 pont
2. C 1 pont
3. A szöveg nem szükségképpen hibás, mert a két adat eltérésének oka lehet, hogy a bevitt C-vitamin nem épül be teljes mennyiségében a raktárakba / lebomlik, mielőtt beépülne.
   (*vagy más megfogalmazású válasz, ami a nem teljes beépülésre utal*) 1 pont
4. C 1 pont
5. Várandós állapotban a C-vitamin igény fokozott (az átlagos 100–500 mg-ot meghaladó), 1 pont
   de az extrém (1000 mg vagy afölötti) bevitel már káros 1 pont

6.

100 g friss burgonyában van	30 mg C-vitamin
100 g januári burgonyában van	0,7·30 mg = 21 mg C-vitamin
100 g januári főtt burgonyából nyerhető	0,7·30· 0,8 mg = 16,8 mg C-vitamin
x g	500 mg C-vitamin

x= 100·100 / 16,8 = **595,2 g** (kb. 0,6 kg) 2 pont
Elvileg helyes, de számolási hibát tartalmazó levezetésért 1 pont adható.

V. Sejtosztódás 12 pont

A feladat a részletes követelményrendszer2.3.4. és 6.2.1. pontjai alapján készült.
Az ábra forrása: W. D. Stansfield: Genetika. Panem, 1997.

1. meiózis/számfelező osztódás 1 pont
2. E, B, A, C, D, F *A pontos sorrend esetén:* 2 pont
   Legalább 4 jó helyen említett betű: 1 pont
3. A, B 2 pont
4. 42 db 1 pont
5. C, D 2 pont
6. B, E 2 pont
7. DE, De, dE, de *Csak együtt:* 1 pont
8. „A” vagy „a” *Csak együtt:* 1 pont

VI. Kiválasztás 7 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 4.7. és 4.8.4. pontjai alapján készült.
Az ábra forrása: en.wikibooks.org

1. B, C 2 pont
2. hajszálér(gomolyag) / kapilláris 1 pont

(A Malpighi-test / vesetestecske nem fogadható el, mert az a „D”-t is magában foglalja.)

3. B, D 2 pont
4. > , > 2 pont

VII. Szabályozás 7 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 4.7.2 pontja alapján készült.

1. fokozódik 1 pont
2. aktív 1 pont
3. fokozódik 1 pont
4. mellékvesekéreg 1 pont
5. hipotalamusz 1 pont
6. vazopresszin / ADH 1 pont
7. csökken 1 pont

VIII. Vércsoportok 13 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 4.8.5. és 6.2.1. pontjai alapján készült.

1. A 1 pont
2. E 1 pont
3. $I^{A1} > I^{A2} > I^{A3} = I^{B} > i$ *Minden helyesen beírt jel 1 pont, összesen:* 4 pont

4. II/5 1 pont
   Genotípus: $I^{A1}I^{A2}$, Fenotípus: A1 E*gyütt*: 1 pont

5. A III/1 szülő genotípusa: $I^{A3}i$, az A_1B vércsoportú szülőé: $I^{A1}I^{B}$ 1 pont
   Utódaik lehetséges genotípusai:

	I^{A3}	i
I^{A1}	$I^{A1}I^{A3}$	$I^{A1}i$
I^{B}	$I^{A3}I^{B}$	$I^{B}i$

Az utódok genotípusainak felírásáért: 1 pont

Az utódok fenotípus megoszlása:
50% A_1, 25% A_3B, 25% B 1 pont

6. csak 0 vércsoportútól 1 pont
7. E 1 pont

A feladatok megoldása során az I^{A1}, I^{A2}, I^{A3}, I^{B}, i allél jelölések helyett az A1, A2, A3, B, 0 jelek használata is elfogadható, amennyiben következetesen történik.

IX.

A) A gázcserenyílások 20 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 3.4. 3. pontja alapján készült.

Kísérletelemzés **7 pont**

1. klorofill (klorofill-a/ klorofill-b), xantofill, karotin.
Kettő megnevezése szükséges: 2 pont
2. jód 1 pont
3. kék 1 pont
4. A 1 pont
5. E 1 pont
6. A korábban képződött keményítő ne zavarja a vizsgálatot / a keményítőnek legyen ideje elhagyni a levelet / lebontódjon a levél keményítőtartalma 1 pont

A gázcserenyílások felépítése és működése – esszé **13 pont**

• A gázcserenyílásokat zárósejtek alkotják, • amelyek a bőrszövet sejtjei. • Alakjuk (leggyakrabban) babszemhez hasonló / különbözik a többi bőrszöveti sejttől • zöld színtesteket tartalmaznak, • közöttük légrés található.	5 pont
• Ha a növényben sok a víz, a légrés kinyílik /ha kevés a víz, bezárul • mert a zárósejtek turgora sok víz esetén magas / kevés víz esetén alacsony • fokozódó turgornyomás esetén a zárósejtek nem a légrés felé tágulnak / a légréstől távolabbi, vékonyabb fal felé tágulnak • csökkenő turgornyomás esetén a zárósejtek összeesnek / a légrést határoló vastagabb faluk összesimul	4 pont
• Megvilágítás hatására a gázcserenyílások (általában) kinyílnak, • mert a fény hatására a zárósejtek ion koncentrációja/ozmotikus aktivitása megnő* • míg a környező sejteké nem változik (mert azok nem tartalmaznak zöld színtesteket). • ezért ozmózissal víz áramlik be a zárósejtekbe (így turgornyomásuk megnő). **A folyamat részletezése, pl. cukor megjelenése vagy káliumion-felhalmozás önmagában nem elegendő, ha nem utal az (ozmotikus) koncentráció növekedésére.*	4 pont

A mondatok másként is megfogalmazhatók, értelemszerűen javítandó.

IX. B.

A látás 20 pont

Kísérlet értelmezés **4 pont**

A feladat a követelményrendszer 4.8.1 pontja alapján készült.
Ábra forrása
Ádám György: Érzékelés, tudat, emlékezés Gondolat, 1969

1. a sárgafoltra 1 pont
2. csak csapok vannak benne 1 pont
3. A és E 2 pont

A látás feltételei – esszé **16 pont**

A feladat a követelményrendszer 4.8.1 pontja alapján készült.

A szem fénytörő közegei: • a **szaruhártya** / (csarnokvíz) • és a (csarnokvíz)/ **szemlencse**. • A retinára kicsinyített, fordított állású kép vetül.	3 pont
• A pupillareflex kiváltó ingere a fény mennyiség növekedése, • végrehajtó szerve(i) a szivárványhártya (izmai), • funkciója: a bejutó fénymennyiség szabályozása.	3 pont
• A szemhéjzáró reflex ingere a szaruhártya kiszáradása / mechanikai ingerlése / közeledő tárgy képe • végrehajtó szerve(i): a szemhéj (izmai), • funkció: a szaruhártya védelme, tisztítása (könny)/ melegítése.	3 pont
• Az akkomodációs reflex a tárgytávolság változásakor lép működésbe, • végrehajtó szerve(i) a sugártest (izmai), • a sugártest elernyedésekor a lencse domborúsága csökken/ fókusztávolsága nő, ezzel a távolabbi tárgy képe vetül élesen a retinára, (vagy: • a sugártest izmainak összehúzódásakor • a lencse domborúbbá válik / fókusztávolsága csökken • és így közelebbi tárgyakat vehetünk szemügyre.)	3 pont
• A glaukóma a csarnokvíz kóros fölszaporodásának következménye, • tünete: a tárgyak körül látott színes gyűrűk / fejfájás, fájdalom / a látás elhomályosodása (különösen a látómező szélén) / idővel vakság. • Az időskori távollátást a lencse rugalmasságának csökkenése váltja ki, • domború lencsével korrigálható.	4 pont